Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG

Notes d'après A. Khelifa

À RETENIR

- Lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant **5 ans** ; excellent pronostic quel que soit le stade (CT ± RT).
- Chimio- et radiosensible mais source de séquelles (cancers du sein, de la thyroïde… chimio- ou radio-induits) → **désescalade thérapeutique +++**.
- Activité injectée ↓ chez l'enfant selon l'**EANM**.
- SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant (masse grasse variable : **11 %** à la naissance) → privilégier le SUV pondéré à la **surface corporelle (Haycock)**.
- TEP vs BOM : Se **97 %**, Sp **99 %** → la BOM est actuellement évitée.
- Bulky = facteur de mauvais pronostic : diamètre ≥ **6 cm** ou volume ≥ **200 mL**.
- Répondeurs précoces rapides : ↓ ≥ **60 %** du volume → moins de RT ; répondeurs lents → intensification.
- Fin de traitement : RMC = Deauville **1–3** ; TEP (+) = Deauville 4–5 (rechute ↑) ; guide la radiothérapie de consolidation.
- qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si **< 1,3** (baseline/intérim), **< 0,95** (fin de traitement).

Introduction

- Le lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant.
- Le LH est plus fréquent chez l'**adolescent de sexe masculin** ; rare avant **5 ans**.
- Excellent pronostic, quel que soit le stade, après traitement combinant la CT ± RT.

Définition

- Le lymphome de Hodgkin = hémopathie maligne caractérisée par la présence de la cellule de **Reed-Sternberg**.
- Il y a essentiellement 2 formes : LH classique ; LH nodulaire à prédominance lymphocytaire.
- Pour le LH classique :
  - **scléronodulaire +++** (sclérose ↑ ⇒ masse résiduelle) ;
  - à cellularité mixte ;
  - riche en lymphocytes ;
  - à déplétion lymphocytaire.

Clinique et traitement

- Clinique : ADP **cervicales et médiastinales +++**.
- Le traitement débute après la biopsie et la confirmation du diagnostic.
- Chimio- et radiosensible, mais source de séquelles : cancer du sein, CDT… chimio- ou radio-induits.
- **Désescalade thérapeutique +++**.

TEP au FDG

- A montré sa supériorité par rapport à l'imagerie conventionnelle.
- Activité injectée chez l'enfant : ↓, selon l'**EANM**.

Indications

1. **Diagnostic** : guider la biopsie et remplacer ± la BOM ; bilan d'extension ; stratification et staging.
2. **Évaluation thérapeutique** : restadification (restaging) → adaptation thérapeutique ; suivi thérapeutique (bon répondeur, répondeur lent ou non-répondeur) ; intérêt pronostique.
3. **Surveillance** : suspicion de récidive (non recommandée après rémission).
4. **Planification d'une RT** : délimiter les zones hypermétaboliques à irradier (RT ciblée).

Fixations physiologiques

Cerveau, cœur, foie, rate (↓), côlon, arbre urinaire, anneau de Waldeyer, cordes vocales.

Variantes et sources d'erreurs

- Thymus ; moelle osseuse et rate (réaction aux cytokines).
- Bas de la cage thoracique (agitation et pleurs).
- Jonctions chondro-costales et costo-vertébrales.
- Moelle épinière, muscles, ovaire, cartilages de conjugaison, succion (sucette), lésions bénignes…
- **Graisse brune +++**.

SUVmax chez l'enfant

- Le SUV basé sur le poids corporel peut être **surestimé** chez l'enfant à cause de la variabilité de la masse grasse : **11 %** à la naissance → **26 %** à 6 mois → puis ↓.
- Cette variabilité rend l'évaluation du SUV pondéré au poids critique lors du suivi.
- Éviter le SUV pondéré au poids et privilégier le **SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock)**.

TEP FDG initiale (baseline)

La TEP-TDM au FDG initiale est l'examen de référence recommandé dans la classification de Lugano et dans tous les essais cliniques ; elle est exigée en plus du CT diagnostique ou de l'IRM pour :

1. la stadification (Ann Arbor) ;
2. une stratification correcte du risque ;
3. un traitement adapté ;
4. éviter des examens invasifs (biopsie médullaire).

Stadification d'Ann Arbor modifiée

Stade / lettre	Définition
I	Atteinte d'une seule région ganglionnaire.
II	Atteinte de 2 régions ganglionnaires ou plus du même côté du diaphragme.
III	Atteinte de 2 régions ganglionnaires ou plus des 2 côtés du diaphragme.
IV	Atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extraganglionnaires (foie, MO, poumon…), avec ou sans atteinte ganglionnaire.
A	Absence de signes généraux.
B	Signes généraux.
E	Atteinte de contiguïté.
X	Masse bulky → mauvais pronostic.

> **NB** — La rate est comptée comme un ganglion.

TEP initiale vs BOM

- La TEP est plus sensible qu'une BOM, détecte plus de lésions et guide vers des sites de biopsie.
- TEP > BOM : Se = **97 %**, Sp = **99 %**.
- La BOM est actuellement **évitée**.

TEP intérimaire : évaluation thérapeutique

- **Répondeurs précoces rapides** : ↓ ≥ **60 %** du volume entre TEP1 et TEPi → moins de RT.
- **Répondeurs lents** : bénéficient d'une intensification thérapeutique.
- **Bulky** = facteur de pronostic défavorable : diamètre ≥ **6 cm** ; volume ≥ **200 mL**.

TEP finale

- TEP de fin de traitement : **pronostique et décisionnelle majeure**.
- Détecter les rémissions complètes ou les masses résiduelles après CT ± RT :
  - RMC : Deauville **1–3** → excellent pronostic, faible risque de rechute ;
  - TEP (+) : Deauville **4–5** → rechute ↑.
- Guide la consolidation : **radiothérapie**.

Critères d'interprétation : Deauville / Lugano

- Scores 3–4 → TEP (−) ou (+) ? (zone de discussion).
- Deauville : purement visuel (1-2-3-4-5) ; Deauville modifié : **140 %** – **200 %** (du SUVmax hépatique).

Réponse (Lugano)	Critères
1. Réponse métabolique complète	Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle.
2. Réponse métabolique partielle	Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV par rapport à TEP0 ± ↓ du volume.
3. Réponse métabolique incomplète (absence de réponse ou maladie stable)	Score 4 ou 5 sans modification significative entre la baseline ou l'intérim et la TEP finale.
4. Progression	Score 4 ou 5 avec ↑ du SUV ou nouvelle lésion.

Dernières recommandations : quantification (qPET)

qPET = SUV lésion / SUV foie

1. Réduire la subjectivité.
2. ↓ l'impact du bruit de fond.
3. Affiner la distinction entre réponse complète et partielle.

- Baseline / intérim : si qPET < **1,3** ⇒ (−).
- Fin de traitement : si qPET < **0,95** ⇒ (−).

Paramètres volumétriques et quantitatifs

- SUVmax, SUVmean, SUVpeak : suivi de la réponse.
- MTV et TLG : volumétriques, pour la charge tumorale et le pronostic.
- Dmax : pour la dissémination.
- ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG : pour l'évaluation précoce de la réponse.

↳ Vers la médecine personnalisée, la RCP et la désescalade thérapeutique.

Conclusion

- La TEP-TDM au FDG est un **pilier de la prise en charge du LH pédiatrique**.
- Perspectives : WB-TEP (TEP corps entier), TEP-IRM (noté « TEM-MR »), IA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la désescalade thérapeutique est-elle recherchée chez l'enfant ?	LH chimio- et radiosensible, mais séquelles : cancers du sein, de la thyroïde… radio- ou chimio-induits.
2. Quel SUV privilégier chez l'enfant et pourquoi ?	SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), car le SUV au poids est surestimé (masse grasse variable).
3. Performances de la TEP vs BOM ?	Se 97 %, Sp 99 % ; la BOM est actuellement évitée.
4. Définition d'une masse bulky ?	Diamètre ≥ 6 cm ou volume ≥ 200 mL ; facteur de mauvais pronostic (lettre X).
5. Critères de réponse métabolique complète selon Lugano ?	Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle.
6. Formule et seuils du qPET ?	SUV lésion / SUV foie ; (–) si < 1,3 (baseline/intérim), < 0,95 (fin de traitement).
7. Citer des pièges physiologiques propres à l'enfant.	Thymus, MO et rate (cytokines), cartilages de conjugaison, graisse brune +++, succion, pleurs/agitation.